

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — Введ. 2009–01–01. — М. : Стандартинформ, 2008. — 23 с.
2. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. — Введ. 2019–07–01. — М. : Стандартинформ, 2018. — 124 с.
3. Воронцов К. В. Машинное обучение : курс лекций. — М. : МФТИ, 2022. — 312 с.
4. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. с англ. — 3-е изд. — М. : Техносфера, 2012. — 1104 с.
5. Гусев М. И. Векторные базы данных и их применение в задачах поиска по содержимому // Открытые системы. СУБД. — 2023. — № 1. — С. 32–37.
6. Зайцева Л. В. Современные подходы к автоматической классификации изображений // Программные продукты и системы. — 2021. — № 2. — С. 245–253.
7. Кравченко В. Ю. Архитектурные подходы к проектированию облачных хранилищ медиаконтента / В. Ю. Кравченко, С. С. Михайлов // Программная инженерия. — 2022. — Т. 13, № 8. — С. 376–384.
8. Малков Ю. А. Эффективный и устойчивый алгоритм приближённого поиска ближайших соседей в графах HNSW / Ю. А. Малков, Д. А. Яшунин // Труды Института системного программирования РАН. — 2020. — Т. 32, № 4. — С. 89–108.
9. Малыгин Д. С. Асинхронные веб-приложения на Python: фреймворк FastAPI на практике // Системы и средства информатики. — 2023. — Т. 33, № 1. — С. 122–135.

- 10.Николенко С. И. Глубокое обучение / С. И. Николенко, А. А. Кадури́н, Е. О. Архангельская. — СПб. : Питер, 2018. — 480 с.
- 11.Орлов А. И. Современные технологии контейнеризации и оркестрации: Docker и Kubernetes в построении распределённых систем / А. И. Орлов, Б. М. Левин // Вестник СПбГУ. Серия: Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. — 2023. — Т. 19, № 2. — С. 178–192.
- 12.Сайбель А. Г. Применение мультимодальных нейронных сетей для семантического поиска по медиаконтенту / А. Г. Сайбель, И. М. Сухов // Информационные технологии. — 2023. — Т. 29, № 4. — С. 195–203.
- 13.Семёнов А. Н. Распознавание лиц на основе глубоких сверточных нейронных сетей: обзор современных подходов / А. Н. Семёнов, В. А. Кузнецов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. — 2022. — Т. 65, № 6. — С. 421–435.
- 14.Геокодер 2GIS : API обратного геокодирования : документация для разработчиков [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.2gis.ru/ru/api/search/geocoder/overview> (дата обращения: 18.05.2026).
- 15.Облако Mail.ru : облачное хранилище от VK [Электронный ресурс] : официальный сайт. — URL: <https://cloud.mail.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
- 16.СберДиск : облачное хранилище данных [Электронный ресурс] : официальный сайт. — URL: <https://sberdisk.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
- 17.Яндекс.Диск : возможности сервиса [Электронный ресурс] : официальный сайт. — URL: <https://disk.yandex.ru> (дата обращения: 15.05.2026).

18. Deng J. ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition / J. Deng, J. Guo, N. Xue, S. Zafeiriou // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2019. — P. 4690–4699.
19. He K. Deep residual learning for image recognition / K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016. — P. 770–778.
20. Hu D. An introductory survey on attention mechanisms in NLP problems // Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys). — Springer, 2019. — P. 432–448.
21. Malkov Yu. A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs / Yu. A. Malkov, D. A. Yashunin // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2020. — Vol. 42, № 4. — P. 824–836.
22. McInnes L. HDBSCAN: Hierarchical density based clustering / L. McInnes, J. Healy, S. Astels // Journal of Open Source Software. — 2017. — Vol. 2, № 11. — P. 205.
23. Radford A. Learning transferable visual models from natural language supervision / A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy [et al.] // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). — 2021. — Vol. 139. — P. 8748–8763.
24. Redmon J. You Only Look Once: Unified, real-time object detection / J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, A. Farhadi // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016. — P. 779–788.
25. Reimers N. Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks / N. Reimers, I. Gurevych // Proceedings of the 2019 Conference on

- Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). — 2019. — P. 3982–3992.
26. Whittaker S. Easy on that trigger dad: a study of long term family photo retention / S. Whittaker, O. Bergman, P. Clough // Personal and Ubiquitous Computing. — 2010. — Vol. 14, № 1. — P. 31–43.
27. ARQ : Job queues and RPC in Python with asyncio and Redis : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://arq-docs.helpmanual.io> (дата обращения: 15.05.2026).
28. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) : White Paper [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html> (дата обращения: 15.05.2026).
29. Docker Compose : документация для разработчиков [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.docker.com/compose> (дата обращения: 15.05.2026).
30. FastAPI : Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 15.05.2026).
31. HTMX : расширение HTML для современных пользовательских интерфейсов : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://htmx.org> (дата обращения: 19.05.2026).
32. InsightFace : 2D&3D deep face analysis library : репозиторий проекта [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/deepinsight/insightface> (дата обращения: 15.05.2026).
33. MinIO : High performance object storage : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://min.io> (дата обращения: 15.05.2026).

- 34.Nominatim : Geocoding with OpenStreetMap data : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://nominatim.org> (дата обращения: 15.05.2026).
- 35.Open CLIP : An implementation of CLIP : репозиторий проекта [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/mlfoundations/open_clip (дата обращения: 15.05.2026).
- 36.PostgreSQL : The world's most advanced open source relational database : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org> (дата обращения: 15.05.2026).
- 37.Qdrant : Vector database and search engine : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://qdrant.tech> (дата обращения: 15.05.2026).
- 38.Redis : документация ключ-значение хранилища [Электронный ресурс]. — URL: <https://redis.io/docs> (дата обращения: 15.05.2026).
- 39.Sentence-Transformers : фреймворк семантической близости текстов и изображений : документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.sbert.net> (дата обращения: 18.05.2026).